

Лекция 14

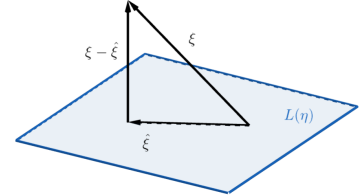
Пространство случайных величин

Nota. Если две случайных величин $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{=} \eta$, то считаем, что $\xi = \eta$

Пусть имеется вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Введем пространство $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{\xi \mid D\xi < \infty\}$ – множество случайных величин на данном пространстве с конечной дисперсией

Ясно, что L_2 – линейное пространство. Введем на нем скалярное произведение



Def. Скалярным произведением случайных величин ξ и η из $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется число $(\xi, \eta) = E(\xi\eta)$

Nota. Если (ξ, η) – дискретная система случайных величин $(p(\xi = x_i, \eta = y_i) = p_{ij})$, то $E(\xi\eta) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$

Если же (ξ, η) – непрерывная система с плотностью $f_{\xi,\eta}(x, y)$, то $E(\xi\eta) = \iint_{\mathbb{R}^2} xy f_{\xi,\eta}(x, y) dx dy$

Свойства:

1. $(\xi, \eta) = (\eta, \xi)$
2. $(C\xi, \eta) = C(\xi, \eta)$
3. $(\xi_1 + \xi_2, \eta) = (\xi_1, \eta) + (\xi_2, \eta)$
4. $(\xi, \xi) \geq 0$
5. $(\xi, \xi) = 0 \implies \xi = 0$ п.н.

То есть это действительно скалярное произведение

Def. Норма вектора равна числу $\|\xi\| = \sqrt{(\xi, \xi)}$

Def. Метрикой (расстоянием) между случайными величинами называют число $d(\xi, \eta) = \|\xi - \eta\|$

Th. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

Пусть случайные величины ξ и η имеют конечный второй момент, тогда $|E(\xi, \eta)| \leq \sqrt{E\xi^2 \cdot E\eta^2}$ (или $|\xi, \eta| \leq \|\xi\| \cdot \|\eta\|$)

Причем $|E(\xi, \eta)| = \sqrt{E\xi^2 \cdot E\eta^2} \iff \eta = C\xi$, где $C = \text{const}$

$$P_2(x) = E(x\xi - \eta)^2 = x^2 E\xi^2 - 2xE(\xi\eta) + E\eta^2 \geq 0 \implies D = 4(E(\xi\eta))^2 - 4E\xi^2 \cdot E\eta^2 \leq 0 \implies |E(\xi\eta)| \leq \sqrt{E\xi^2 \cdot E\eta^2}$$

$$|E(\xi, \eta)| = \sqrt{E\xi^2 - E\eta^2} \implies D = 0 \implies \exists \text{ какая-либо точка касания } C, \text{ из этого } E(C\xi - \eta)^2 = 0 \implies C\xi - \eta = 0 \iff \eta = C\xi \text{ п.н.}$$

Условное математическое ожидание

В $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ возьмем линейное подпространство $L(\eta) = \{g(\eta) \mid Dg(\eta) < \infty\}$

Def. В. Условным математическим ожиданием (УМО, обозначается $E(\xi|\eta) = \hat{\xi}$) случайной величины ξ относительно случайной величины η называется ортогональная проекция случайной величины ξ на $L(\eta)$

Свойства:

1. Тождество ортопроекции: $\exists \hat{\xi} \in L(\eta)$, тогда $\hat{\xi} = E(\xi|\eta) \iff E(\xi \cdot g(\eta)) = E(\hat{\xi} \cdot g(\eta)) \forall g(\eta) \in L(\eta)$

$$\hat{\xi} = E(\xi|\eta) \iff (\xi - \hat{\xi}) \perp L(\eta) \iff (\xi - \hat{\xi}, g(\eta)) = 0 \forall g(\eta) \in L(\eta) \iff E(\xi \cdot g(\eta)) = E(\hat{\xi} \cdot g(\eta))$$

2. Формула полного математического ожидания

$$E\xi = E(E(\xi|\eta)) \text{ или } E\xi = E\hat{\xi}$$

Nota. При распределении Бернулли получаем обычную формулу полной вероятности

Верно из тождества ортопроекции при $g(\eta) = 1$

3. Линейность: $E(C_1\xi_1 + C_2\xi_2 \mid \eta) = C_1E(\xi_1|\eta) + C_2E(\xi_2|\eta)$
4. Если ξ и η независимы, то $E(\xi|\eta) = E\xi$

$$\xi, \eta \text{ независимы} \implies \xi \text{ и } g(\eta) \text{ независимы}$$

$$\text{Из этого } E(\xi \cdot g(\eta)) = E\xi \cdot E(g(\eta)) = E(E\xi \cdot g(\eta)) \implies E\xi = \hat{\xi}$$

5. Если ξ и η независимы, то $(\xi - E\xi) \perp g(\eta) \forall g(\eta) \in L(\eta)$, в частности $(\xi - E\xi) \perp \eta$

Докажем, что **Def. А.** согласуется с **Def. В.**

По **Def. А.** $E(\xi|\eta) = h(\eta)$, где $h(y) = E(\xi|\eta = y)$

Рассмотрим случай абсолютно непрерывной системы (ξ, η) с плотностью $f_{\xi, \eta}(x, y)$. Тогда

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x|y)dx, \text{ где } f(x|y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}$$

Следует доказать, что функция $h(y)$ удовлетворяет тождеству ортопроекций $E(\xi g(\eta)) = E(h(\eta)g(\eta)) \forall g(\eta) \in L(\eta)$

$$E(\xi \cdot g(\eta)) = \iint_{\mathbb{R}^2} xg(y)f_{\xi,\eta}(x,y)dxdy$$

$$E(h(\eta)g(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(y)g(y)f_{\eta}(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f_{\xi,\eta}(x,y)}{f_{\eta}(y)} dx \right) g(y)f_{\eta}(y)dy = \iint_{\mathbb{R}^2} xg(y)f_{\xi,\eta}(x,y)dxdy = E(\xi g(\eta))$$

Числовые характеристики. Зависимости случайных величин

Мет. Если случайные величины ξ и η независимы, то $E(\xi\eta) = E\xi E\eta \implies E(\xi\eta) - E\xi E\eta = 0$

Поэтому в качестве индикатора наличия связи берем величину $E(\xi\eta) - E\xi E\eta = \text{cov}(\xi, \eta)$

Def. Ковариацией $\text{cov}(\xi, \eta)$ называется величина $\text{cov}(\xi, \eta) = E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta))$

Свойства:

- $\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta$

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta)) = E(\xi\eta - \eta E\xi - \xi E\eta + E\xi E\eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta$$

- $\text{cov}(\xi, \xi) = D\xi$

$$\text{cov}(\xi, \xi) = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

- $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$

- $\text{cov}(C_1\xi_1 + C_2\xi_2, \eta) = C_1\text{cov}(\xi_1, \eta) + C_2\text{cov}(\xi_2, \eta)$

- $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2\text{cov}(\xi, \eta)$

- $D(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{i<j} \text{cov}(\xi_i, \xi_j) = \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$

- (a) Если ξ и η – независимы, то $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$

- (b) Если $\text{cov}(\xi, \eta) \neq 0$, то ξ и η – зависимы

- (c) Если $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$, то неясно

- Если $\text{cov}(\xi, \eta) > 0$, то зависимость прямая, если $\text{cov}(\xi, \eta) < 0$, то обратная

Nota. Ковариация зависит от единиц измерения случайных величин, поэтому по ее величине нельзя судить о силе зависимости

Коэффициент линейной корреляции

Def. Коэффициентом корреляции случайных величин ξ и η с конечными вторыми моментами,

называется величина $r_{\xi,\eta} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}} = \frac{E(\xi\eta) - E\xi E\eta}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$

Можно записать в другой форме: $r_{\xi,\eta} = \frac{E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta))}{\sqrt{E(\xi - E\xi)^2} \sqrt{E(\eta - E\eta)^2}} = \frac{(\xi - E\xi, \eta - E\eta)}{\|\xi - E\xi\| \|\eta - E\eta\|} = \cos(\xi - E\xi, \eta - E\eta)$

– косинус угла между величинами (грубая интерпретация)

Свойства:

1. $r_{\xi,\eta} = r_{\eta,\xi}$
2. (а) Если ξ и η – независимы, то $r_{\xi,\eta} = 0$
 (б) Если $r_{\xi,\eta} \neq 0$, то ξ и η – зависимы
 (с) Если $r_{\xi,\eta} = 0$, то неясно
3. $|r_{\xi,\eta}| \leq 1$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца $|E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta))| \leq \sqrt{E(\xi - E\xi)^2} \sqrt{E(\eta - E\eta)^2}$

4. $|r_{\xi,\eta}| = 1 \iff \eta = a\xi + b$ п.н.

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца $|r_{\xi,\eta}| = 1 \iff |E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta))| = \sqrt{E(\xi - E\xi)^2} \sqrt{E(\eta - E\eta)^2} \implies \eta - E\eta = C(\xi - E\xi) \implies \eta = C\xi + (E\eta - CE\xi)$ п.н.

5. (а) Если $r_{\xi,\eta} = 1$, то $\eta = a\xi + b$ и $a > 0$ (прямая линейная зависимость)
 (б) Если $r_{\xi,\eta} = -1$, то $\eta = a\xi + b$ и $a < 0$ (обратная линейная зависимость)

Так как $|r_{\xi,\eta}| = 1$, то по свойству 4) $\eta = a\xi + b$ и $r_{\xi,\eta} = \frac{E(\xi\eta) - E\xi E\eta}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \frac{E(\xi(a\xi + b)) - E\xi E(a\xi + b)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D(a\xi + b)}} = \frac{aE\xi^2 + bE\xi - a(E\xi)^2 - bE\xi}{\sqrt{D\xi} \sqrt{a^2 D\xi}} = \frac{a(E\xi^2 - (E\xi)^2)}{|a| D\xi} = \frac{a}{|a|} = \text{sign } a$

Def. Если $r_{\xi,\eta} \neq 0$, то говорят, что случайные величины коррелированы друг с другом. Если $r_{\xi,\eta} > 0$, то имеет прямая корреляция, если $r_{\xi,\eta} < 0$ – обратная

Nota. Корреляция не транзитивна: $r_{\xi_1, \xi_2} > 0 \wedge r_{\xi_2, \xi_3} > 0 \not\Rightarrow r_{\xi_1, \xi_3} > 0$